МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ "КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМЕНІ ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО"

ФІЗИКО-ТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ

Звіт

до комп'ютерного практикуму № 2

з дисципліни «Криптографія»

«Криптоаналіз шифру Віженера»

Виконали: студенти групи ФБ-42

Собко А.

Фощій Д.

Перевірила: Селюх П. В.

2026

1. Мета роботи

Засвоїти методи частотного криптоаналізу та набути практичних навичок аналізу потокових шифрів гамування адитивного типу на прикладі шифру Віженера. Дослідити залежність статистичних властивостей шифртексту від довжини періодичного ключа, визначити довжину невідомого ключа, відновити ключ і відкритий текст, а також дослідити вплив помилки в одному символі ключа на результат дешифрування.

2. Вхідні дані та правила їх підготовки

Власний відкритий текст. Для першої частини взято оригінальний російськомовний прозовий текст (фрагмент оповідання про маяк) обсягом 2673 байти в UTF-8. Правила підготовки: усі літери приведено до нижнього регістру; «ё» замінено на «е»; усі символи, що не належать алфавіту (пробіли, цифри, розділові знаки), вилучено. Після очищення довжина тексту становить 1195 символів.

Алфавіт (m = 32): абвгдежзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя. Літери нумеруються від 0 до 31, додавання виконується за модулем 32.

Шифртекст варіанта 6 узято з файла варіантів. Після очищення за тими самими правилами його довжина n = 6853 символи.

Частоти мови. Теоретичні частоти літер російської мови взято з результатів КП №1. За ними теоретичний індекс відповідності мови I(мови) = Σp_t^2 = 0.05536, а для рівноймовірного алфавіту I_o = 1/32 = 0.03125.

3. Короткі теоретичні відомості

Шифр Віженера з ключем (k_0, …, k_{r-1}): $y_i = (x_i + k_i \bmod r) \bmod m$, розшифрування $x_i = (y_i - k_i \bmod r) \bmod m$. Шифртекст розбивається на r блоків $Y_j = y_j, y_{j+r}, y_{j+2r}, \ldots$; кожен блок зашифровано шифром Цезаря з одним зсувом k_j.

Індекс відповідності: $I(Y) = \Sigma_t N_t(N_t - 1) / [n(n - 1)]$. Для природної мови I ≈ 0.0554, для рівноймовірного алфавіту I_o = 0.03125.

Статистика співпадінь: $D(r) = \Sigma_i \delta(y_i, y_{i+r})$. Для істинного періоду та його кратних D(r)/(n − r) наближається до I мови, для інших r — до I шифртексту.

Відновлення ключа: у кожному блоці знаходять найчастішу літеру y* і ставлять її у відповідність найімовірнішій літері мови x* = «о»: $k = (y^* - x^*) \bmod m$. Якщо результат не читається, пробують x* = «е», «а» тощо або інші за частотою y*.

4. Опис програмних засобів

Усі програми написано мовою Python 3 (стандартна бібліотека).

- **common.py** — алфавіт, частоти мови, очищення тексту, шифрування та розшифрування Віженера, індекс відповідності, поділ на блоки, статистика D(r).

- **task1.py** — шифрування власного тексту ключами різної довжини та обчислення індексів відповідності.
- **task2.py** — визначення довжини ключа для шифртексту варіанта 6: порівняння з власними шифртекстами, середній I блоків і D(r) для r = 1…40, аналіз альтернативних кандидатів.
- **task3.py** — відновлення символів ключа за частотами блоків, перевірка кандидатів за узгодженістю з мовою, розшифрування.
- **task4.py** — експеримент із помилкою в одному символі ключа.

Повний код подано викладачеві окремо.

5. Дослідження шифру Віженера на власному тексті

Для відкритого тексту отримано I(ВТ) = 0.05545, що близько до I мови = 0.05536 і значно перевищує I_0 = 0.03125. Найчастіші літери власного тексту: «о» (0.10962), «а» (0.08536), «е» (0.07615), «и» (0.07280) — розподіл узгоджується з частотами мови з КП №1.

Один і той самий відкритий текст зашифровано шістьма змістовними ключами. Додатково наведено наближене очікуване значення $I \approx I(\text{мови})/r + (1 - 1/r)\cdot I_0$ для ключа з «випадковими» зсувами.

Ключ	r	I шифртексту	Очікуване за наближенням
(відкритий текст)	—	0.05545	—
ян	2	0.04423	0.04331
сад	3	0.03789	0.03929
луна	4	0.03549	0.03728
весна	5	0.03537	0.03607
криптография	12	0.03299	0.03326
защитаинформациисети	20	0.03350	0.03246

```
Теоретичний I мови = 0.05536, I0 = 1/m = 0.03125

Ключ                    r      I
(відкритий текст)       -    0.05545
ян                      2    0.04423
    ряяэъцлнючрянмкъячпнэюйнкиснйсяпмыцянузядшзьнюдшйнотптряяшэфяшддяяытвы
сад                     3    0.03789
    втдбынэагысцяяпюаобаввкдьыцскисвсячцяжмгепщптвепыауцрйвтдьилсмйиацнезя
луна                    4    0.03549
    ьенржьщакэютщтшнлээайдчацояахчнвшбдтщщхтрюхпшдтлхуьеышютлюхзлятчлейеоб
весна                   5    0.03537
    учсэылссмкучямлпеыэаацынлэчсчдвзюычфучхтзрщьоукьчаскбтсфеьхзвсидафбцро
криптография            12   0.03299
    ывиянчпряющсшпуьтшурюетяхльпьтгтнвясшцрбчщляоенкфрчфвуфваяржкьнжтаяхгв
защитаинформациисети    20   0.03350
    штщшнйфнушбюохухспвиесгиэыьнютрондяъялъъмлбчасншюоясрыщьсръпзмюяттдтчь
```

Зі збільшенням довжини ключа індекс відповідності падає від 0.0555 до значень близько 0.033–

0.034, тобто до I_o. Залежність не строго монотонна (для r = 20 значення трохи більше, ніж для r = 12): текст короткий (1195 символів), а точне значення залежить від того, які саме зсуви задають літери ключа. Але загальна тенденція чітка, і наближена формула її добре описує.

6. Криптоаналіз шифртексту варіанта 6

6.1. Індекс відповідності всього шифртексту та порівняння з власними

Довжина шифртексту n = 6853. Для всього тексту I(ШТ) = 0.03412 — значно ближче до I_o = 0.03125, ніж до I мови = 0.05536. Отже, без розбиття на блоки частотна структура мови прихована.

Порівняння з індексами власних шифртекстів (другий алгоритм з методички):

r	I_r власного шифртексту	$\lvert I_r - I(ШТ)\rvert$
2	0.04423	0.01011
3	0.03789	0.00377
4	0.03549	0.00137
5	0.03537	0.00125
12	0.03299	0.00113
20	0.03350	0.00062

```
Довжина шифртексту n = 6853
I(ШТ) = 0.03412   (I0 = 0.03125, I мови = 0.05536)

Порівняння з індексами власних шифртекстів
  ключ                  r    I_r     |I_r - I(ШТ)|
  ян                    2  0.04423   0.01011
  сад                   3  0.03789   0.00377
  луна                  4  0.03549   0.00137
  весна                 5  0.03537   0.00125
  криптография         12  0.03299   0.00113
  защитаинформациисети 20  0.03350   0.00062
```

Найменша різниця — для довгих ключів, що робить дуже короткі ключі (r = 2, 3) малоймовірними. Але вже для r ≥ 4 значення I_r різняться між собою менше ніж на 0.003, тож цей метод не дозволяє встановити період. Потрібні методи, що працюють із блоками.

6.2. Середній індекс відповідності блоків і статистика D(r), r = 1…40

Порогом відмінності вважаємо середину між I мови та I_o: (0.05536 + 0.03125)/2 = 0.04331.

r	Сер. I блоків	D(r)	D(r)/(n−r)	Довжина блока
1	0.03412	199	0.02904	6853
2	0.03406	207	0.03021	3426

r	Сер. І блоків	D(r)	D(r)/(n−r)	Довжина блока
3	0.03408	220	0.03212	2284
4	0.03409	257	0.03752	1713
5	0.03412	212	0.03096	1370
6	0.03398	234	0.03418	1142
7	0.03416	220	0.03214	979
8	0.03403	226	0.03302	856
9	0.03392	220	0.03214	761
10	0.03393	244	0.03566	685
11	0.03401	233	0.03405	623
12	0.03406	227	0.03318	571
13	0.03404	242	0.03538	527
14	0.03408	225	0.03290	489
15	0.03423	218	0.03188	456
16	0.03403	214	0.03130	428
17	**0.05551**	**394**	**0.05764**	403
18	0.03384	212	0.03102	380
19	0.03393	202	0.02956	360
20	0.03380	205	0.03000	342
21	0.03424	228	0.03337	326
22	0.03417	203	0.02972	311
23	0.03394	254	0.03719	297
24	0.03408	227	0.03324	285
25	0.03374	218	0.03193	274
26	0.03386	204	0.02988	263
27	0.03409	248	0.03633	253
28	0.03388	258	0.03780	244
29	0.03408	210	0.03077	236

r	Сер. I блоків	D(r)	D(r)/(n−r)	Довжина блока
30	0.03394	223	0.03268	228
31	0.03377	210	0.03078	221
32	0.03420	222	0.03255	214
33	0.03383	225	0.03299	207
34	**0.05534**	**391**	**0.05734**	201
35	0.03380	234	0.03432	195
36	0.03388	211	0.03095	190
37	0.03421	245	0.03594	185
38	0.03418	225	0.03302	180
39	0.03421	177	0.02598	175
40	0.03371	267	0.03919	171

```
 r   сер. I   D(r)   D(r)/(n-r)   довж. блока
 1   0.03412   199   0.02904       6853
 2   0.03406   207   0.03021       3426
 3   0.03408   220   0.03212       2284
 4   0.03409   257   0.03752       1713
 5   0.03412   212   0.03096       1370
 6   0.03398   234   0.03418       1142
 7   0.03416   220   0.03214        979
 8   0.03403   226   0.03302        856
 9   0.03392   220   0.03214        761
10   0.03393   244   0.03566        685
11   0.03401   233   0.03405        623
12   0.03406   227   0.03318        571
13   0.03404   242   0.03538        527
14   0.03408   225   0.03290        489
15   0.03423   218   0.03188        456
16   0.03403   214   0.03130        428
17   0.05551   394   0.05764        403  <== пік
18   0.03384   212   0.03102        380
19   0.03393   202   0.02956        360
20   0.03380   205   0.03000        342
21   0.03424   228   0.03337        326
22   0.03417   203   0.02972        311
23   0.03394   254   0.03719        297
24   0.03408   227   0.03324        285
25   0.03374   218   0.03193        274
26   0.03386   204   0.02988        263
27   0.03409   248   0.03633        253
28   0.03388   258   0.03780        244
29   0.03408   210   0.03077        236
30   0.03394   223   0.03268        228
31   0.03377   210   0.03078        221
```

Розрахунок середнього індексу відповідності та статистики D(r) для періодів 1–31

```
  31   0.03377   210   0.03078        221
  32   0.03420   222   0.03255        214
  33   0.03383   225   0.03299        207
  34   0.05534   391   0.05734        201  <== пік
  35   0.03380   234   0.03432        195
  36   0.03388   211   0.03095        190
  37   0.03421   245   0.03594        185
  38   0.03418   225   0.03302        180
  39   0.03421   177   0.02598        175
  40   0.03371   267   0.03919        171
```

Результати перевірки періодів 31–40 та визначення найбільш імовірної довжини ключа

Єдині значення вище порогу — **r = 17** (середній I = 0.05551, що майже збігається з I мови = 0.05536; D(17)/(n−17) = 0.05764) та **r = 34** (0.05534 і 0.05734). Для всіх інших r середній I лежить у вузькому коридорі 0.0337–0.0342, а D(r)/(n−r) — у межах 0.026–0.039, тобто на рівні випадкового шуму (стандартне відхилення такої оцінки ≈ 0.002–0.003). Оскільки 34 = 2·17, пік при r = 34 є очікуваним вторинним піком. Найменший період із піком — **r = 17**.

6.3. Аналіз альтернативних кандидатів

Для детального аналізу обрано три групи кандидатів: (а) 34 — кратне до піка; (б) 4, 28, 40 — найбільші значення D(r)/(n−r) серед усіх r, що не є піками (потенційні хибні піки); (в) 16 та 18 — сусіди істинного періоду, щоб показати, що зсув на одиницю повністю руйнує ефект. Для порівняння додано r = 17.

r	Довж. блока	Сер. I	D(r)/(n−r)	Діапазон I блоків	Блоків ближче до I мови
17	403	0.05551	0.05764	0.05189…0.06181	17/17
34	201	0.05534	0.05734	0.04826…0.06378	34/34
4	1713	0.03409	0.03752	0.03387…0.03457	0/4
28	244	0.03388	0.03780	0.03125…0.03822	0/28
40	171	0.03371	0.03919	0.02993…0.04032	0/40
16	428	0.03403	0.03130	0.03189…0.03651	0/16
18	380	0.03384	0.03102	0.03145…0.03681	0/18

```
Поріг (I мови + I0)/2 = 0.04331; піки при r = [17, 34]
Найменше r з піком: 17; решта піків кратні йому: True

Деталі по кандидатах (I кожного блока; скільки блоків ближче до I мови, ніж до I0)
r=17  блок= 403  сер.I=0.05551  D/(n-r)=0.05764  I блоків: 0.05189..0.06181  ближче до I мови: 17/17
r=34  блок= 201  сер.I=0.05534  D/(n-r)=0.05734  I блоків: 0.04826..0.06378  ближче до I мови: 34/34
r= 4  блок=1713  сер.I=0.03409  D/(n-r)=0.03752  I блоків: 0.03387..0.03457  ближче до I мови: 0/4
r=28  блок= 244  сер.I=0.03388  D/(n-r)=0.03780  I блоків: 0.03125..0.03822  ближче до I мови: 0/28
r=40  блок= 171  сер.I=0.03371  D/(n-r)=0.03919  I блоків: 0.02993..0.04032  ближче до I мови: 0/40
r=16  блок= 428  сер.I=0.03403  D/(n-r)=0.03130  I блоків: 0.03189..0.03651  ближче до I мови: 0/16
r=18  блок= 380  сер.I=0.03384  D/(n-r)=0.03102  I блоків: 0.03145..0.03681  ближче до I мови: 0/18
```

При r = 17 усі 17 блоків мають індекс відповідності в діапазоні 0.05189–0.06181, що є близьким до теоретичного індексу російської мови I = 0.05536. При r = 34 аналогічна властивість спостерігається

для всіх 34 блоків, оскільки 34 є кратним істинному періоду 17. Водночас через меншу довжину блоків (приблизно 201 символ) розкид значень індексу відповідності збільшується.

Для альтернативних кандидатів r = 4, 28 і 40 спостерігаються дещо підвищені значення D(r)/(n−r), проте середні індекси відповідності блоків залишаються близькими до 0.034, а жоден із блоків не наближається до теоретичного індексу мови. Це свідчить про відсутність статистично переконливих ознак періодичності для цих кандидатів.

Підвищені значення D(r)/(n−r) можуть пояснюватися випадковими статистичними коливаннями. За наближеною біноміальною моделлю стандартне відхилення оцінюється за формулою σ ≈ √(p(1−p)/(n−r)), де p ≈ 0.03412 — спостережувана ймовірність збігу символів. Для n = 6853 стандартне відхилення становить приблизно 0.0022. Ця оцінка є наближеною, оскільки порівняння символів не є повністю незалежними.

Для сусідніх періодів r = 16 і r = 18 значення середнього індексу відповідності також залишаються близькими до рівня шифртексту. Отже, альтернативні кандидати не підтверджуються, а найбільш імовірним фундаментальним періодом ключа є r = 17.

7. Відновлення ключа та відкритого тексту

Після вибору r = 17 шифртекст розбито на 17 блоків довжиною 403–404 символи.

7.1. Базовий метод: найчастіша літера y* → «о»

Фр.	y*	N(y*)	k при x* = «о»	Топ-3 літери блока
0	р	47	в	р:47 к:33 в:32
1	ь	52	о	ь:52 ц:35 о:35
2	х	49	з	х:49 м:29 й:29
3	р	45	в	р:45 к:35 з:33
4	ю	50	р	ю:50 э:40 ш:32
5	о	50	а	о:50 е:33 а:31
6	з	41	щ	з:41 ю:35 щ:34
7	у	49	е	у:49 е:34 к:31
8	ы	49	н	ы:49 т:35 х:31
9	ц	57	и	ц:57 и:31 р:29
10	у	40	е	у:40 н:34 к:27
11	т	54	д	т:54 д:38 х:28
12	ф	55	ж	ф:55 ж:32 о:31

Фр.	y*	N(y*)	k при x* = «о»	Топ-3 літери блока
13	щ	40	л	щ:40 ц:40 н:29
14	ы	47	н	ы:47 н:38 т:37
15	т	39	д	т:39 н:37 х:33
16	о	49	а	о:49 е:32 и:31

```
Крок 1. y* -> x* = «о»
  фр.  y*  N(y*)   k(o)   топ-3 літери блока
   0   р    47    в     р:47 к:33 в:32
   1   ь    52    о     ь:52 ц:35 о:35
   2   х    49    з     х:49 м:29 й:29
   3   р    45    в     р:45 к:35 з:33
   4   ю    50    р     ю:50 э:40 ш:32
   5   о    50    а     о:50 е:33 а:31
   6   з    41    щ     з:41 ю:35 щ:34
   7   у    49    е     у:49 е:34 к:31
   8   ы    49    н     ы:49 т:35 х:31
   9   ц    57    и     ц:57 и:31 р:29
  10   у    40    е     у:40 н:34 к:27
  11   т    54    д     т:54 д:38 х:28
  12   ф    55    ж     ф:55 ж:32 о:31
  13   щ    40    л     щ:40 ц:40 н:29
  14   ы    47    н     ы:47 н:38 т:37
  15   т    39    д     т:39 н:37 х:33
  16   о    49    а     о:49 е:32 и:31

Ключ за x* = «о»: возвращениеджлнда
Текст: дорофейльвовифпсворыкобылынирэзьвжизнинепокидаизомлихотяпрожилугеколышестидесяпифетработалпроракохстроительнойкойпйни
```

Первинний ключ: **возвращениеджлнда**. Перші символи розшифрованого тексту: «дорофейльвовифпсворыкобылынирэзьвжизнинепокидаизомлихотя…». Текст майже читається, але на позиціях 13 і 15 (mod 17) з’являються сторонні літери («львовифпс», «нирэзь», «покидаизом»), тому для фрагментів 13 і 15 припущення «найчастіша літера = о» хибне. Цікаво, що в цих двох блоках найчастіша літера не виділяється: у фрагменті 13 літери «щ» та «ц» мають по 40 поява, у фрагменті 15 «т» (39) і «н» (37) майже не відрізняються.

7.2. Незалежна перевірка за узгодженістю з мовою

Для кожного блока й кожного зсуву g обчислено $M_g = \Sigma_t p_t \cdot q(t+g)/L$ (сума добутків частот мови та частот блока при зсуві g). Для правильного зсуву $M_g \approx I$ мови (≈ 0.055), для хибних — близько 0.03–0.04. Найкращі зсуви:

Фр.	Найкращий k (M_g)	Другий (M_g)	Збіг із базовим методом
0	в (0.0566)	е (0.0424)	так
1	о (0.0575)	с (0.0411)	так
2	з (0.0537)	д (0.0419)	так
3	в (0.0541)	я (0.0405)	так
4	р (0.0580)	у (0.0439)	так
5	а (0.0551)	э (0.0406)	так

Фр.	Найкращий k (M_g)	Другий (M_g)	Збіг із базовим методом
6	щ (0.0540)	ц (0.0396)	так
7	е (0.0551)	в (0.0410)	так
8	н (0.0548)	р (0.0421)	так
9	и (0.0555)	л (0.0409)	так
10	е (0.0536)	в (0.0415)	так
11	д (0.0565)	з (0.0411)	так
12	ж (0.0561)	й (0.0417)	так
13	и (0.0531)	л (0.0434)	**ні** (базово «л»)
14	н (0.0566)	к (0.0403)	так
15	н (0.0546)	к (0.0395)	**ні** (базово «д»)
16	а (0.0562)	г (0.0411)	так

```
Крок 2. Перевірка: найкращі зсуви за M_g (для кожного блока)
  фр. 0: в=0.0566  е=0.0424  я=0.0415
  фр. 1: о=0.0575  с=0.0411  л=0.0395
  фр. 2: з=0.0537  д=0.0419  к=0.0383
  фр. 3: в=0.0541  я=0.0405  е=0.0391
  фр. 4: р=0.0580  у=0.0439  н=0.0425
  фр. 5: а=0.0551  э=0.0406  г=0.0387
  фр. 6: щ=0.0540  ц=0.0396  ш=0.0382
  фр. 7: е=0.0551  в=0.0410  и=0.0394
  фр. 8: н=0.0548  р=0.0421  к=0.0408
  фр. 9: и=0.0555  л=0.0409  е=0.0399
  фр.10: е=0.0536  в=0.0415  и=0.0410
  фр.11: д=0.0565  з=0.0411  б=0.0397
  фр.12: ж=0.0561  й=0.0417  г=0.0410
  фр.13: и=0.0531  л=0.0434  е=0.0383   <-- не збігається з x*=«о»
  фр.14: н=0.0566  к=0.0403  р=0.0383
  фр.15: н=0.0546  к=0.0395  р=0.0388   <-- не збігається з x*=«о»
  фр.16: а=0.0562  г=0.0411  э=0.0409
```

Для 15 блоків найкращий зсув збігається з базовим методом; для 13 і 15 — ні, і саме там читабельність була порушена. Перевірка підтверджує висновок про хибність припущення лише для цих двох фрагментів.

7.3. Корекція проблемних фрагментів 13 і 15

Для цих блоків перебрано пари (y*, x*), де y* — одна з трьох найчастіших літер блока, а x* ∈ {о, е, а}. Кандидати впорядковано за M_g; решту символів ключа взято за 7.2.

Фрагмент 13 (щ:40, ц:40, н:29):

k	M_g	Походження	Початок розшифрованого тексту
и	0.0531	y*=ц, x*=о; y*=н, x*=е	дорофейльвовичпивторыкобылыниразувжизнине

k	M_g	Походження	Початок розшифрованого тексту
			покидалзе
л	0.0434	у*=щ, х*=о	дорофейльвовифпивторыкобылынирэзувжизнине покидаизе
н	0.0346	у*=н, х*=а	дорофейльвовитпивторыкобылынирызувжизнине покидажзе
с	0.0318	у*=ц, х*=е	дорофейльвовиопивторыкобылынирчзувжизнине покидавзе

Правильним є k = «и». У фрагменті 13 літери «щ» і «ц» мають однакову максимальну частоту — по 40 поява, тому обидві розглядаються як можливі кандидати. При зіставленні літери «ц» з найімовірнішою літерою російської мови «о» отримано символ ключа k = «и». Для цього кандидата значення M_g = 0.0531 є найбільшим серед розглянутих варіантів. Після використання цього символу ключа текст стає осмисленим, що підтверджує правильність вибору.

Фрагмент 15 (т:39, н:37, х:33):

k	M_g	Походження	Початок розшифрованого тексту
н	0.0546	у*=т, х*=е; у*=н, х*=а	дорофейльвовичпивторыкобылыниразувжизнине покидалзе
р	0.0388	у*=х, х*=е	дорофейльвовичпевторыкобылыниразрвжизнине покидалзв
т	0.0383	у*=т, х*=а	дорофейльвовичпгвторыкобылыниразовжизнине покидалза
и	0.0382	у*=н, х*=е	дорофейльвовичпнвторыкобылыниразшвжизнин епокидалзк

```
Крок 3. Блоки, де х* = «о» для найчастішого у* не спрацювало: [13, 15]

  Фрагмент 13: найчастіші літери щ:40, ц:40, н:29
    k    M_g     походження              початок розшифрованого тексту
    и   0.0531   у*=ц,х*=о; у*=н,х*=е    дорофейльвовичпивторыкобылыниразувжизнинепокидалзе
    л   0.0434   у*=щ,х*=о               дорофейльвовифпивторыкобылынирэзувжизнинепокидаизе
    н   0.0346   у*=н,х*=а               дорофейльвовитпивторыкобылынирызувжизнинепокидажзе
    с   0.0318   у*=ц,х*=е               дорофейльвовиопивторыкобылынирчзувжизнинепокидавзе

  Фрагмент 15: найчастіші літери т:39, н:37, х:33
    k    M_g     походження              початок розшифрованого тексту
    н   0.0546   у*=т,х*=е; у*=н,х*=а    дорофейльвовичпивторыкобылыниразувжизнинепокидалзе
    р   0.0388   у*=х,х*=е               дорофейльвовичпевторыкобылыниразрвжизнинепокидалзв
    т   0.0383   у*=т,х*=а               дорофейльвовичпгвторыкобылыниразовжизнинепокидалза
    и   0.0382   у*=н,х*=е               дорофейльвовичпнвторыкобылыниразшвжизнинепокидалзк
```

У фрагменті 15 правильним є k = «н»: найчастіша літера «т» відповідає не «о», а «е» (х* = «е» — одна з найчастіших літер мови; за нашою таблицею частот вона третя після «о» і «а»)

7.4. Знайдений ключ та результат розшифрування

Ключ: возвращениеджинна (r = 17) — тобто фраза «возвращение джинна» (літери: 11 + 6 = 17). Це змістовна фраза, що відповідає умові методички.

```
Відновлений ключ: возвращениеджинна
I(розшифр.) = 0.05553  (I мови = 0.05536)
Довжина: 6853

Розшифрований текст:
дорофейльвовичпивторыкобылыниразувжизнинепокидалземлихотяпрожилужебольшешестидесятилетработалпрорабомстроительнойкомпаниидомостройвхар
ьковестолицевкраинылюбилпорыбачитьсдрузьяминаозерахроганьскогокраязачертойгородавыращивалнадачномучасткеовощифруктывоспитывалвнуковав
отуезжатьзапределыроднойвкраинынелюбилнесмотрянавозможностивсвязиссозданиемглобальнойсетиметропобыватьналюбойпланетесолнечнойсистемыид
ажезаеепределамичтоподвиглоегосогласитьсянаэкскурсиюполунеонисамневсостоянииылответитьвероятносыгралисвоюрольрассказыдрузейхваставших
сясвоимипутешествиямииунеговзыгралолюбопытствопосмотретьвблизичтожеэтотакоеспутницаземлиокоторойтакмногоговорятдетивнукиидрузьякакбыто
нибылоаутромдвадцатьтретьегодекабряаккуратвначалосвятокдорофейльвовичвтайнеотродныхиблизкихпозвонилвбюроэкскурсийсолнечнойсистемызапин
аясьобъяснилчегохочетивтотжеденьспомощьюметродобралсядоаполлонтаунагороданалунеоткудадолжнабыланачатьсяэкскурсияпосамымкрасивымизагадо
чныместамспутницыземлиаполлонтаунарасполагалсянаравнинеморяспокойствиянедалекоотзнаменитойбороздымаскелайнпохожейнаиизвилистоеруслорек
иименноздесьогдатовконцедвадцатогоевекасовершилпосадкуамериканскийпилотируемыйкорабльаполлонодиннадцатьаточнееегопосадочныймодульестес
твенноэкскурсантамзанимавшимкабинудвадцатиместногоэкскурсионногофлайтасначалапоказалипамятникаполлоноудиннадцатьпирамидуизлунногобазал
ьтаспосадочнойплатформойиамериканскимфлагомазатемфлайтотправилсявпутешествиепоморюспокойствиязалитомуяркимсолнечнымсветомэкскурсантами
оказалисьмолодыелюдиввозрастеотвосемнадцатидодвадцатилетпоэтомупоначалудорофейльвовичучувствовалсебяневсвоейтарелкесмущаясьподлюбопытны
мивзглядамиспутниковнопотомегозахватиласуровоякрасоталунныхпейзажейионпересталобращатьвниманиенавеселящуюсякомпаниюжадноразглядываяпро
плывающиеподднищемфлайтациркиэскарпыкратерыиживописныегруппыскалмореспокойствияполучилосвоеназваниеслучайноегоровнаясглаженнаяповерх
ностьтипичнадляобширныхморейнадневнойсторонелуныиредкорадуетнаблюдателейпроявлениемвулканическойдеятельностиоднакоиздесьимелосьнемалои
нтереснымместиобъектовкоторыедесяткилетволновалиастрономовизучающихспутницуземлизагадочнаяцепочкакратеровподназваниемтеннисная ракеткао
```

Остаточне відновлення ключа та початок розшифрованого тексту

Для розшифрованого тексту I(BT) = 0.05553, що практично збігається з I мови = 0.05536 (для шифртексту було 0.03412). Початок розшифрованого тексту (розбито на слова вручну для читання):

> *Дорофей Львович Пивторыкобылы ни разу в жизни не покидал Земли, хотя прожил уже больше шестидесяти лет. Работал прорабом строительной компании «Домострой» в Харькове, столице Вкраины. Любил порыбачить с друзьями на озерах Роганьского края, за чертой города выращивал на дачном участке овощи и фрукты, воспитывал внуков. А вот уезжать за пределы родной Вкраины не любил…*

Кінець: «...Дорофей Львович прыгнул вниз и, включив антиграв, пересек ущелье, опустился на узкий карниз перед самой большой дырой... О предупреждении гида не отходить далеко от флайта он забыл. Дыра оказалась входом в пещеру.» Повний розшифрований текст (6853 символи) збережено у файлі decrypted_variant6.txt.

8. Дослідження впливу помилки в одному символі ключа

Правильний ключ: возвращениеджинна. У позиції 6 (нумерація від нуля) символ «щ» замінено на «ч». Змінений ключ: возврачениеджинна. Різниця ключів: $\Delta k = (23 - 25) \bmod 32 = 30$, тобто ключ зменшився на 2.

8.1. Прогноз (до експерименту)

- Ключ використовується циклічно з періодом 17, тому помилка в одному символі зачепить лише позицію 6 за модулем 17, тобто символи з номерами i = 6, 23, 40, …. Їх 403 з 6853, тобто приблизно 5.88% (близько до 1/17).
- Усі інші 16 класів позицій розшифруються правильно, текст залишиться читабельним, просто з «дірками» кожні 17 символів.

- Оскільки розшифрування — це віднімання, а ключ зменшився на 2, кожен спотворений символ зсунеться на **+2 (mod 32)** відносно правильного: о → р, е → з, й → л тощо. Зсув буде однаковим для всіх 403 символів (по суті, фрагмент 6 розшифрується як шифр Цезаря з неправильним ключем).
- Помилка не поширюватиметься на сусідні символи: шифр Віженера не має зворотного зв’язку.

8.2. Результат експерименту

Показник	Результат
Кількість відмінностей	403
Довжина тексту	6853
Частка спотворених символів	5.88% (збігається з прогнозом 1/17)
Усі відмінності при i mod 17 = 6	Так
Множина зсувів спотворених символів	{2} (збігається з прогнозом +2 mod 32)
Приклади замін	й→л, б→г, е→з, п→с, с→у, а→в, л→н, о→р, и→к
I розшифрованого тексту	0.05328 (було 0.05553)

```
ПРОГНОЗ (до експерименту)
  правильний ключ: возвращениеджинна
  змінений ключ:   возвращениеджинна   (позиція 6: «щ» -> «ч», Δk = 30 mod 32)
  зміняться лише символи з номерами i = 6 (mod 17) -> 403 з 6853 = 5.88%
  усі вони зсунуться на одну величину -Δk = 2 (mod 32); решта тексту не зміниться

РЕЗУЛЬТАТ
  відмінностей: 403 з 6853 (5.88%)
  усі відмінності при i mod 17 = 6: True
  множина зсувів спотворених символів: {2}
  I(правильний) = 0.05553, I(зі змінним ключем) = 0.05328
  приклади замін: й->л, б->г, е->з, п->с, с->у, а->в, л->н, с->у, л->н, о->р, и->к, о->р
```

Порівняння прогнозу та результатів експерименту зі зміною одного символу ключа.

Текст рядками по 17 символів (стовпець 6 спотворено):

Рядок	Правильно	Зі зміненим ключем
0	дорофейльвовичпив	дорофелльвовичпив
1	торыкобылыниразув	торыкогылыниразув
2	жизнинепокидалзем	жизнинзпокидалзем
3	лихотяпрожилужебо	лихотясрожилужебо
4	льшешестидесятиле	льшешеутидесятиле

Початок тексту: правильно «дорофейльвовичпивторыкобылыниразувжизнинепокидалземли…», помилково «дорофелльвовичпивторыкогылыниразувжизнинзпокидалземли…». Додатково перевірено зміну кожного з 17 символів ключа окремо: для позицій ключа 0 і 1 спотворюються 404 символи (5.90%), для решти 15 позицій — 403 символи (5.88%). Експеримент повністю підтвердив прогноз: помилка локальна, періодична (кожен 17-й символ), з постійним зсувом Цезаря.

9. Відповіді на питання для аналізу результатів

1. Як змінювався індекс відповідності шифртексту при ключах різної довжини? Для відкритого тексту I = 0.05545. Для r = 2 він знизився до 0.04423, для r = 3 — до 0.03789, для r = 4 і 5 — до 0.0355 і 0.0354, для r = 12 і 20 — до 0.0330 і 0.0335, тобто практично до I_o = 0.03125. Пояснення: у шифртексті суміщаються r різних шифрів Цезаря з різними зсувами, а частоти літер різних блоків «накладаються» зі зсувами й вирівнюють загальний розподіл. Приблизно $I \approx I(\text{мови})/r + (1 - 1/r)\cdot I_o$. Невеликі відхилення від монотонності (r = 20 проти r = 12) пояснюються короткою вибіркою (1195 символів) і специфікою конкретних ключів.

2. За якими ознаками визначено найбільш імовірну довжину ключа? За двома незалежними ознаками: (а) середній індекс відповідності блоків при r = 17 дорівнює 0.05551 (≈ I мови 0.05536) проти 0.0337–0.0342 для всіх інших r; усі 17 блоків мають I від 0.0519 до 0.0618; (б) статистика D(17)/(n−17) = 0.05764 різко більша за фон (0.026–0.039). Пік також є при r = 34 = 2·17, а кратних 17 значень до 40 більше немає, тож фундаментальний період — 17. Додатковим підтвердженням є зміст ключа.

3. Які альтернативні кандидати досліджували? r = 34 (кратне), r = 4, 28, 40 (найбільші D(r) серед не-піків) та r = 16, 18 (сусіди істинного періоду). r = 34 дає ті самі сильні ознаки, але є кратним 17, тому не найменший період. Для r = 4, 28, 40 середній I ≈ 0.034, жоден блок не наближається до I мови, а дещо підвищені D(r) — випадкові коливання. Для r = 16 та 18 ознак періодичності немає зовсім. Усі вони відхилені.

4. Яку статистичну інформацію використано для відновлення символів ключа? Частоти літер у кожному з 17 блоків: найчастіша літера y* зіставлялась із найімовірнішою літерою мови «о» (k = (y* − x*) mod 32). Для перевірки застосовано узгодженість M_g розподілу блока з частотами мови. Для проблемних блоків 13 і 15 додатково розглядались друга та третя за частотою літери блока й варіанти x* = «е», «а».

5. Як можна перевірити правильність відновленого ключа, не знаючи початкового відкритого тексту? (а) Розшифрований текст має бути зв’язним і осмисленим; (б) його індекс відповідності має бути близьким до I мови: 0.05553 проти 0.05536 (для неправильного ключа, де помилкові лише 2 символи, він уже помітно нижчий — наприклад, 0.05228 для ключа возвращениеджлнда); (в) ключ має осмислену структуру («возвращение джинна»); (г) M_g для кожного блока у правильного зсуву помітно перевищує всі інші.

6. Як вплинула помилка в одному символі ключа? Спотворено рівно 403 з 6853 символів (5.88% ≈ 1/17), усі на позиціях i mod 17 = 6, і всі з однаковим зсувом +2 mod 32. Інші 94% тексту залишились правильними, тому текст читається, але має періодичні «дефекти» кожні 17 символів. Помилка не поширюється на сусідні символи.

7. Які етапи криптоаналізу найбільше залежать від обсягу шифртексту? Найбільше — визначення періоду (I блоків і D(r)) та відновлення символів ключа за частотами. Довжина блока ≈ n/r: при r = 17 це 403 символи, і вже тут у двох блоків найчастіша літера виявилась неоднозначною (щ:40 і ц:40; т:39 і н:37). При r = 34 блоки по 201 символу — розкид I вже від 0.048 до 0.064. Для коротшого шифртексту або довшого ключа такі збої траплялися б значно частіше. Розшифрування за відомим ключем від обсягу не залежить.

8. Які результати найкраще демонструють слабкість шифру Віженера з періодичним ключем? Різкий пік середнього I і D(r) при r = 17 (0.0555 проти 0.034) та кратному 34 — це відразу вказує довжину ключа за самим шифртекстом; можливість звести задачу до 17 незалежних шифрів Цезаря й розкрити їх частотним аналізом; а також експеримент із помилкою ключа, що показав незалежність класів позицій.

10. Висновки

У роботі досліджено статистичні властивості шифру Віженера та виконано криптоаналіз шифртексту варіанта 6. Експеримент на власному тексті (1195 символів) показав, що зі збільшенням довжини ключа індекс відповідності шифртексту знижується від 0.0555 (відкритий текст) до близько 0.033 (довгі ключі), наближаючись до значення рівноймовірного алфавіту I_o = 0.03125, тому прямий частотний аналіз ускладнюється.

Для невідомого шифртексту (n = 6853, I = 0.03412) довжину ключа визначено статистичними методами: середній I блоків і D(r) для r = 1…40 мають єдиний пік при r = 17 (0.05551 і 0.05764) і вторинний при r = 34. Кандидати 4, 16, 18, 28, 40 відхилено, 34 визначено як кратне.

Ключ відновлено частотним методом із корекцією двох блоків (13 і 15), для яких припущення «найчастіша літера — о» виявилось хибним; корекцію підтверджено узгодженістю з мовою (M_g). Знайдено ключ «возвращениеджинна». Коректність підтверджено зв’язним текстом і значенням I = 0.05553, близьким до I мови = 0.05536.

Спотворення одного символу ключа змінило лише 1/17 (5.88%) символів, усі з однаковим зсувом +2 (mod 32), що збіглося з прогнозом. Результати демонструють головну слабкість Віженера з періодичним ключем: повторення ключа зберігає статистику мови, за якою можна визначити період, а далі звести криптоаналіз до серії задач для шифру Цезаря.